

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	온은결	성명(영문)	
	생년월일	1997.06.27	성별	남성
	휴대전화	010-8521-2830	이메일	applicant3626949@example.com
	현 주소	광주 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 한별구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3626949 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2023.02.11	사랑대학교	윤슬고분자학과		3.27 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.07.05
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수6(180p)	2025.04.12	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격016		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	열가소성 폴리우레탄 신규 배합 개발 - 인장강도 및 열 안정성 개선		DOE(설계 실험), 고분자 물성 평가

■ 보유 기술

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고분자 재료는 극도로 작은 분자 단위의 특성이 최종 제품의 성능을 결정합니다. 졸업 후 3년간 고분자 소재 개발 회사에서 근무하면서 이것이 얼마나 중요한 원리인지 확인했습니다. 최근 수행한 프로젝트는 열가소성 폴리우레탄 계열의 신규 배합을 개발하는 것이었습니다. 고객은 높은 인장강도와 열 안정성을 동시에 요구했습니다. 초기 배합으로는 인장강도 45MPa 수준이었으나, 열가소화 온도에서 분자 구조가 부분적으로 붕괴되어 열 안정성이 충분하지 않았습니다. 이론상 특정 경화제와 가소제의 비율을 조정하면 두 특성을 모두 확보할 수 있었지만, 그 비율에서는 재료가 극도로 취성화되는 문제가 발생했습니다. 저는 경화제, 가소제, 충전제 3개 변수의 조합을 체계적으로 테스트했습니다. 설계 실험(DOE)을 적용하여 18개의 배합을 제작했고 각각의 물성을 측정했습니다. 분석 결과 특정 충전제의 입도 분포를 조정하고 가소제 타입을 변경하는 것이 핵심임을 발견했습니다. 최종 배합에서 인장강도는 45MPa에서 62MPa로 증가했고, 열 변형 온도는 75°C에서 98°C로 상승했습니다. 불량률도 12%에서 3.2%로 급격히 감소했습니다. 이 경험으로 고분자 설계의 복잡성과 그것을 풀어내는 과학적 방법론의 가치를 체감했습니다. LG전자에서 디스플레이 필름, 배터리 소재, 가전 부품 등 고성능 고분자를 개발하는 일에 기여하고 싶습니다. 지원한 조직에서 차세대 고분자 개발의 핵심 엔지니어가 되겠다는 목표입니다. 입사 후 1~2년은 LG의 소재 개발 프로세스, 신뢰성 평가 기준, 양산 공정의 특성을 익히며 배합 설계, 물성 평가, 공정 최적화 분야의 역량을 확대하겠습니다. 중장기적으로는 새로운 고분자 소재의 기초 연구에서 상용화까지 전 단계를 주도하며, LG의 소재 기술 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 데 헌신하겠습니다.

(900 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

배합 최적화 과정에서 맞닥뜨린 가장 심각한 문제는 목표 물성의 '트레이드오프'였습니다. 초기 배합에서 경화제의 함량을 높여 열 안정성을 확보하려 하자, 결과물의 인장강도는 물론 연신율까지 급격히 떨어졌습니다. 특히 가장 유망해 보였던 배합에서는 인장강도 60MPa를 달성했지만, 그 소재는 충격 테스트에서 깨지듯이 부러지는 현상이 발생했습니다. 취성화 문제로 인해 실제 제품 적용은 불가능했습니다. 저는 원인 분석에 집중했습니다. 현미경으로 단면을 관찰한 결과, 경화제의 입자 크기가 너무 커서 재료 내부에서 응력 집중이 발생하고 있었습니다. 또한 기존 가소제만으로는 분자 사슬의 유연성을 충분히 확보할 수 없었습니다. 저는 가소제의 종류를 바꾸기로 결정했습니다. 분자 구조가 다른 세 가지 가소제를 각각 테스트했고, 한 가지 조합이 뛰어난 결과를 보였습니다. 동시에 경화제의 입도를 제어하는 공정 파라미터를 조정했습니다. 8차례의 배합 수정과 30회 이상의 물성 테스트를 거쳐 최종 배합에 도달했습니다. 최종 결과는 인장강도 62MPa, 연신율 180%, 열 변형 온도 98°C를 모두 충족했고, 불량률은 12%에서 3.2%로 감소했습니다. 이 과정에서 배운 가장 중요한 교훈은 '고분자 설계는 단순한 수식의 계산이 아니라 분자 단위의 상호작용을 이해하는 학문'이라는 것입니다. 현상 뒤에 숨어 있는 근본 원인을 파악하고, 작은 변화가 전체 특성에 미치는 영향을 이해해야만 문제를 풀 수 있습니다. 앞으로도 현미경, 분석 장비, 시뮬레이션을 활용해 분자 수준의 통찰력을 갖춘 엔지니어가 되겠습니다.

(783 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 온은결 (인)